

Группа: M3214

К работе допущен:

**Студент: Ахматова Елизавета
Алексеевна**

Работа выполнена:

Балакина Марина Александровна

**Преподаватель: Писарева Юлия
Игоревна**

Отчет принят:

Рабочий протокол и отчет по моделированию

Призма

1. Введение

Цель работы: смоделировать прохождение белого света через оптическую призму, рассчитать отклонение лучей разных длин волн и показать разложение белого света на спектр.

В работе рассматривается стеклянная призма, через которую проходит пучок белого света. Белый свет состоит из волн разных длин, соответствующих различным цветам видимого спектра. При прохождении через призму лучи разных цветов преломляются по-разному, так как показатель преломления вещества зависит от длины волны света.

Диапазон длин волн видимого света:

$$\lambda = 400 \dots 700 \text{ нм.}$$

Для моделирования выбраны семь основных цветов спектра:

$$\lambda_1=400 \text{ нм}, \lambda_2=450 \text{ нм}, \lambda_3=490 \text{ нм}, \lambda_4=530 \text{ нм}, \lambda_5=580 \text{ нм}, \lambda_6=620 \text{ нм}, \lambda_7=700 \text{ нм.}$$

В качестве основного параметра призмы задаётся её угол:

$$A=60^\circ.$$

Для каждой длины волны задаётся свой показатель преломления:

$$n=n(\lambda).$$

В модели используются следующие значения показателя преломления:

$$n(400) = 1.532,$$

$$n(450) = 1.528,$$

$$n(490) = 1.524,$$

$$n(530) = 1.519,$$

$$n(580) = 1.515,$$

$$n(620) = 1.512,$$

$$n(700) = 1.508.$$

Угол отклонения луча после прохождения через призму рассчитывается по упрощённой формуле:

$$\delta(\lambda) = (n(\lambda) - 1) A.$$

Здесь $\delta(\lambda)$ — угол отклонения луча, $n(\lambda)$ — показатель преломления для данной длины волны, A — угол призмы.

Так как показатель преломления для фиолетового света больше, чем для красного, фиолетовый луч отклоняется сильнее. Красный луч имеет большую длину волны и меньший показатель преломления, поэтому отклоняется слабее.

В качестве функционального варианта выбрано моделирование дисперсии света в призме. В программе строится изображение призмы, входящего белого луча и выходящих цветных лучей. Также рассчитываются углы отклонения для разных длин волн и визуализируется выходящий спектр.

2. Теоретические основы

При прохождении света через призму происходят два преломления: первое — на входной грани призмы, второе — на выходной грани. Направление луча изменяется из-за того, что скорость света в воздухе и стекле различна.

Преломление света описывается законом Снеллиуса:

$$n_1 \sin \alpha = n_2 \sin \beta,$$

где n_1 - показатель преломления первой среды, n_2 - показатель преломления второй среды, α — угол падения, β — угол преломления.

Так как свет проходит из воздуха в стекло, можно принять:

$$n_1 = 1.$$

Тогда закон Снеллиуса принимает вид:

$$\sin \alpha = n(\lambda) \sin \beta.$$

$$\text{Отсюда угол преломления: } \beta = \arcsin\left(\frac{\sin \alpha}{n(\lambda)}\right).$$

луч изменяет направление, а затем выходит обратно в воздух. Для второго преломления снова применяется закон Снеллиуса:

$$n(\lambda) \sin \alpha_2 = \sin \beta_2$$

Общее отклонение луча зависит от геометрии призмы и показателя преломления среды. Для упрощённого моделирования используется приближённая формула:

$$\delta(\lambda) = (n(\lambda) - 1) A,$$

где $\delta(\lambda)$ - угол отклонения луча, $n(\lambda)$ - показатель преломления вещества призмы для данной длины волны, A - преломляющий угол призмы.

Дисперсия света заключается в том, что показатель преломления зависит от длины волны:

$$n = n(\lambda).$$

Поэтому для разных длин волн получаются разные углы отклонения:

$$\delta_1 \neq \delta_2 \neq \dots \neq \delta_k$$

Для сравнения крайних лучей спектра можно использовать разность углов отклонения:

$$\Delta\delta = \delta_{\text{фиолет}} - \delta_{\text{красн}}$$

Эта величина показывает угловую ширину спектра после прохождения света через призму.

Если показатель преломления больше, то угол отклонения также больше:

$$n_1 > n_2 \Rightarrow \delta_1 > \delta_2$$

Следовательно, лучи с разными длинами волн выходят из призмы под разными углами. Именно поэтому после прохождения через призму вместо одного белого луча наблюдается набор цветных лучей, то есть спектр.

3. Геометрическая интерпретация

Призму можно рассматривать как треугольную область на плоскости, ограниченную тремя гранями:

$$P_1 = (x_1, y_1), P_2 = (x_2, y_2), P_3 = (x_3, y_3).$$

Луч света в геометрической оптике изображается направленной прямой. До попадания в призму белый луч распространяется в одном направлении.

После прохождения через призму белый луч разделяется на несколько цветных лучей. Каждый выходящий луч можно задать в виде:

$$\vec{r\lambda} = \vec{r_0} + t \vec{v\lambda},$$

где $\vec{r_0}$ - точка выхода луча из призмы, t - параметр длины луча, $\vec{v\lambda}$ - направление луча для данной длины волны.

Направление выходящего луча зависит от угла отклонения:

$$\delta(\lambda) = (n(\lambda) - 1) A.$$

Поэтому вектор направления можно записать как:

$$\vec{v\lambda} = (\cos(\delta(\lambda)), \sin(\delta(\lambda)))$$

Так как показатель преломления зависит от длины волны, разные цвета имеют разные направления:

$$v \rightarrow 400 \neq v \rightarrow 450 \neq \dots \neq v \rightarrow 700.$$

Геометрически это означает, что после выхода из призмы лучи расходятся веером. Поэтому один белый луч превращается в набор цветных лучей, то есть в спектр.

4. Алгоритм моделирования

1. Задать угол призмы $A=60^\circ$
2. Задать набор длин волн видимого света.
3. Для каждой длины волны задать показатель преломления
4. Вычислить угол отклонения луча:
5. Рассчитать углы отклонения для всех цветов спектра.
6. Найти угловую ширину спектра: $\Delta\delta = \delta_{\text{фиолет}} - \delta_{\text{красн}}$.
7. Построить изображение призмы.
8. Построить входящий белый луч.
9. Построить ход луча внутри призмы.
10. Построить выходящие цветные лучи.
11. Построить экран.
12. Отобразить на экране цветную полосу спектра.
13. Вывести результаты расчётов в виде таблицы.
14. Сохранить полученный график.
15. Проанализировать зависимость угла отклонения от длины волны.

5. Результаты моделирования

В ходе моделирования было рассмотрено прохождение белого света через стеклянную призму.

Угол призмы был задан равным $A=60^\circ$

Для моделирования были выбраны семь длин волн видимого диапазона:

$$\lambda=400,450,490,530,580,620,700 \text{ нм.}$$

Каждой длине волны был поставлен в соответствие свой показатель преломления $n(\lambda)$. Угол отклонения луча вычислялся по формуле:

$$\delta(\lambda)=(n(\lambda)-1)A.$$

Для $A=60^\circ$ были получены следующие значения углов отклонения:

Цвет	Длина волны λ , нм	Показатель преломления $n(\lambda)$	Угол отклонения δ , град
Фиолетовый	400	1.532	31.92
Синий	450	1.528	31.68

Голубой	490	1.524	31.44
Зелёный	530	1.519	31.14
Жёлтый	580	1.515	30.90
Оранжевый	620	1.512	30.72
Красный	700	1.508	30.48

Таблица 1: Углы отклонения лучей разных цветов

Наибольшее отклонение получил фиолетовый луч: $\delta_{\text{фиолет}} = 31.92^\circ$.

Наименьшее отклонение получил красный луч: $\delta_{\text{красн}} = 30.48^\circ$.

Угловая ширина спектра равна: $\Delta\delta = \delta_{\text{фиолет}} - \delta_{\text{красн}}$

$$\Delta\delta = 31.92^\circ - 30.48^\circ = 1.44^\circ.$$

После расчёта углов была построена графическая модель. На ней изображены призма, входящий белый луч, ход луча внутри призмы и выходящие цветные лучи.

В результате моделирования было получено разложение белого света на спектр. Лучи разных цветов вышли из призмы под разными углами и попали на экран в разных точках.

Фиолетовый луч отклонился сильнее всего, так как его показатель преломления оказался наибольшим. Красный луч отклонился слабее всего, так как его показатель преломления оказался наименьшим.

6. Анализ результатов

В результате моделирования было показано, что белый свет после прохождения через призму раскладывается на отдельные цветные лучи. Это связано с дисперсией света, то есть с зависимостью показателя преломления от длины волны.

Угол отклонения рассчитывался по формуле:

$$\delta(\lambda) = (n(\lambda) - 1)A$$

Из результатов видно, что при увеличении длины волны угол отклонения уменьшается. Фиолетовый свет имеет наибольший показатель преломления, поэтому отклоняется сильнее всего: $\delta_{\text{фиолет}} = 31.92^\circ$

Красный свет имеет наименьший показатель преломления, поэтому отклоняется слабее всего: $\delta_{\text{красн}} = 30.48^\circ$

Угловая ширина спектра составила: $\Delta\delta = 1.44^\circ$

На графике видно, что после выхода из призмы лучи распространяются под разными углами и попадают на экран в разные точки. Для наглядности расхождение лучей на изображении увеличено, так как реальные различия углов между соседними цветами небольшие.

Таким образом, модель подтверждает, что призма разлагает белый свет на спектр из-за зависимости показателя преломления от длины волны.

7. Графическая часть

Программа строит графическую модель прохождения белого света через призму.

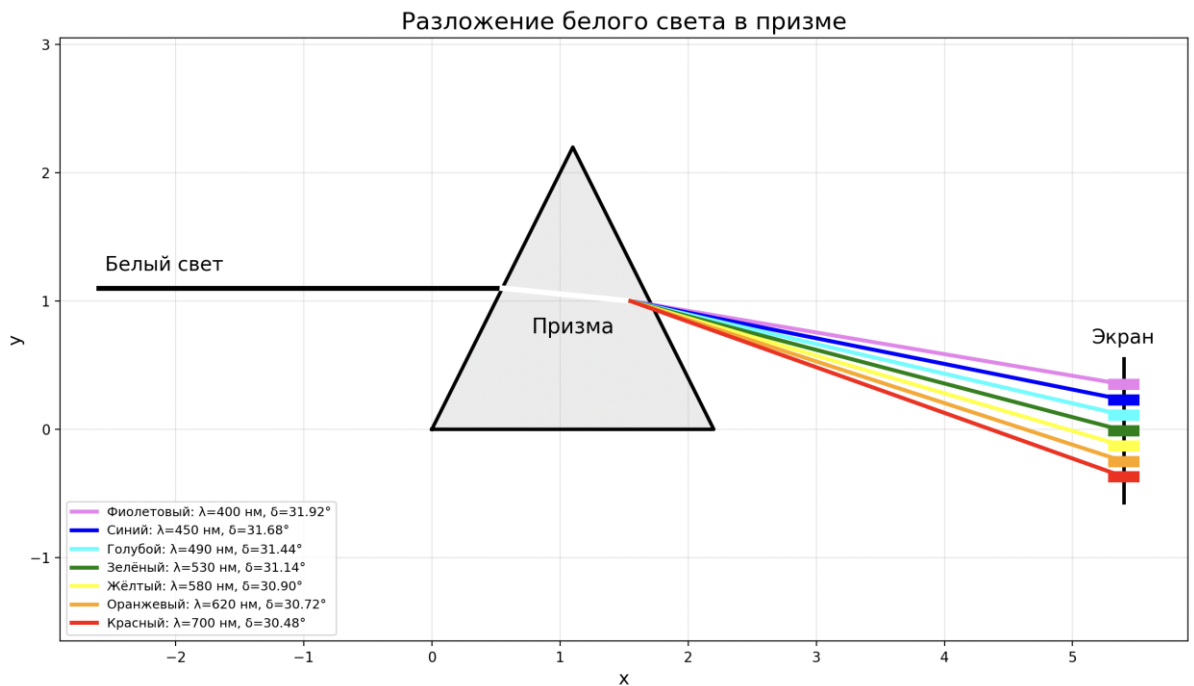
На рисунке отображаются:

1. стеклянная призма;
2. входящий белый луч;
3. ход луча внутри призмы;
4. выходящие цветные лучи;
5. экран, на который попадает спектр.

После прохождения через призму белый свет разделяется на лучи разных цветов. Каждый луч соответствует своей длине волны и своему углу отклонения. На экране видно, что лучи попадают в разные точки, образуя спектр.

Для наглядности расхождение лучей на рисунке увеличено, так как реальные различия углов между соседними цветами небольшие.

Рис. 1: Разложение белого света в призме



8. Основные результаты и выводы

В работе была создана модель прохождения белого света через стеклянную призму. Для моделирования были выбраны разные длины волн видимого света, соответствующие основным цветам спектра. Для каждой длины волны был задан свой показатель преломления.

Основные результаты:

1. Был задан угол призмы: $A=60^\circ$
2. Были выбраны длины волн видимого диапазона:
 $\lambda=400, 450, 490, 530, 580, 620, 700 \text{ нм}$
3. Для каждой длины волны был задан показатель преломления $n(\lambda)$.
4. Для каждого цвета был рассчитан угол отклонения луча:
 $\delta(\lambda)=(n(\lambda) - 1) A$
5. Было получено, что фиолетовый луч отклоняется сильнее всего:
 $\delta_{\text{фиолет}} = 31.92$
6. Красный луч отклоняется слабее всего:
 $\delta_{\text{красн}} = 30.48^\circ$.
7. Угловая ширина спектра составила:
 $\Delta\delta=1.44^\circ$.
8. Была построена графическая модель, показывающая призму, входящий белый луч, выходящие цветные лучи и экран.

Вывод: призма разлагает белый свет на спектр из-за дисперсии света. Показатель преломления зависит от длины волны, поэтому разные цвета отклоняются на разные углы. Фиолетовый свет отклоняется сильнее, а красный

- слабее. В результате моделирования было наглядно показано образование спектра после прохождения белого света через призму.